

Hyun-Jung Kim

Ph.D.
Senior Research Engineer / Workstream Lead
AI Governance Team, LG Display
Paju Complex 245, LG-ro, Wollong-myeon,
Paju-si, 10845 Gyeonggi-do, Korea

Phone: +82 (0)10 7335 7889
Email: hyun-jung.kim@lgdisplay.com
Infant@kias.re.kr
ResearcherID: E-8074-2011
ORCID: 0000-0002-5602-1404
GitHub: github.com/Infant83
LinkedIn: LinkedIn Profile

전문 요약

계산재료물리 및 전자구조 이론을 기반으로 OLED R&D, 양자화학/DFT 시뮬레이션, AI/ML 기반 소재 탐색, 그리고 제조 R&D 조직의 enterprise AI 전환을 연결해 온 연구자이자 AI workstream lead이다. LG Display에서는 AI Governance Team 소속으로 AI 과제 검토, 포트폴리오 관리, 기술동향 조사, AI Tech Committee 운영, 내부 AI 역량강화, GitLab 기반 MLOps 플랫폼 운영, LLM/agent workflow 적용 가능성 검토를 수행하고 있다. 연구자의 엄밀성과 조직 운영 경험을 결합해 scientific R&D, GenAI/AI agent, RAG/MCP, AI governance, agent workflow 하네스 구축 영역을 함께 다룰 수 있다.

핵심 강점

- **계산재료과학 및 전자구조 연구:** DFT, 양자화학, tight-binding, 위상물질, 2D 물질, 표면/흡착계, OLED 관련 분자/소재 해석을 포함한 10년 이상 연구 경험.
- **연구 성과:** Physical Review Letters, Physical Review B, Physical Review Materials, ACS 계열, npj Computational Materials 등 **peer-reviewed 논문 33편**.
- **OLED 및 소재 AI:** OLED 분자/재료의 구조-물성 관계, excited-state property, blue TADF emitter 전략, ML-assisted inverse design 문제정의 경험.
- **Enterprise AI / GenAI enablement:** AI Governance Team workstream lead로 AI 프로젝트 리뷰, 포트폴리오 관리, tech scouting, AI Tech Committee 운영, 보안 제약 환경의 AI 도입 지원을 수행.
- **GitLab-MLOps 및 agent workflow 기반 구축:** GitLab 기반 MLOps 플랫폼 운영, 저장소 기반 AI 과제/산출물 관리, 사용자 온보딩, 협업 워크플로 정착, 안전한 agent workflow 전환 기반 마련.
- **교육 및 확산:** AI/ML 기초, workflow automation, LLM application development, Git/GitLab collaboration, 임원급 GenAI/AX 교육 및 AX certification 관련 교육 지원.

경력

LG Display, AI/Big Data Research Division, AX Group

Senior Research Engineer / Workstream Lead

Sep. 2022 – present

- **OLED Materials Researcher (-2024):** OLED 관련 분자/소재에 대해 quantum chemistry 및 DFT 기반 해석을 수행하고, excited-state와 구조-물성 관계를 분자 설계, screening, inverse-design 문제정의로 연결. Blue TADF emitter 관련 ML strategy work를 SID Display Week 2024 수준의 연구 방향으로 발전.
- **AI Instructor (2025):** AI/ML fundamentals, workflow automation, LLM application development 교육을 설계/운영하고 AX certification 및 executive AI capability-building 세션을 지원.

- **GitLab-MLOps Platform Workstream (current):** AI/Big Data 및 AX 담당 조직에서 GitLab 기반 MLOps 플랫폼을 운영/지원. 저장소 기반 AI 과제 관리, 알고리즘 및 산출물 추적, 협업 workflow, 사용자 onboarding, 제조 AI/R&D 조직의 governance-aligned usage를 지원.
- **AI Governance Team Workstream Lead (current):** AI project review, portfolio management, tech scouting, AI Tech Committee operations, on-premise/security-constrained AI adoption support를 수행. AI 프로젝트 산출물 중앙화와 GenAI/agent workflow use-case evaluation, 내부 enablement, AI/quantum-enabled R&D collaboration pilot framing을 지원.

주요 학술 경력

- **Visiting Scientist**, Forschungszentrum Juelich, Peter Gruenberg Institut / Institute for Advanced Simulation
2022 Aug. 2020 – Jul.
- **Postdoctoral Researcher**, Forschungszentrum Juelich Mar. 2020 – Jul. 2020
- **Research Fellow**, Korea Institute for Advanced Study, Quantum Universe Center Sep. 2019 – Feb. 2020
- **Postdoctoral Researcher**, Korea Institute for Advanced Study, School of Computational Sciences Sep. 2015 – Aug. 2019

학력

- **Ph.D. in Theoretical Condensed Matter Physics**, Hanyang University Mar. 2011 – Aug. 2015
Dissertation: *Electronic properties of self-assembled low-dimensional nano-structures on surfaces*
- **M.S. in Theoretical Condensed Matter Physics**, Hanyang University Mar. 2009 – Feb. 2011
Thesis: *Length- and parity-dependent electronic states in one-dimensional carbon chains on C(111)*
- **B.S. in Physics**, Hanyang University Feb. 2003 – Feb. 2009

기술 역량 및 소프트웨어 활동

- **First-principles / quantum-chemistry codes:** FLEUR, VASP, FHI-aims, WIEN2k, AMS, Gaussian 16, ORCA.
- **Programming:** Fortran, C, Python, Matlab/Octave, Shell (bash).
- **AI/ML & LLM stack:** scikit-learn, PyTorch, gym (RL), LangChain/LangGraph, RAG/MCP-oriented LLM application and agentic workflow prototyping.
- **Developer / MLOps workflow:** Git, GitLab-MLOps platform operation, repository-based AI project/artifact management, GitLab collaboration and onboarding, security-constrained enterprise AI workflow automation.
- **Open-source scientific tools:** TBFIT, VASPBERRY, VASPBAUM; GitHub Arctic Code Vault Contributor (2020).
- **AI workflow / training assets:** GitLab-Onboarding-Lectures, Lets_AX_EXE, AI_Tech_Review, Federlicht, CodexSkills2Cline, Task Memory Hub (private / limited-access GitHub repository).

선택 연구 성과

- **Circular Dichroism of Emergent Chiral Stacking Orders in Quasi-One-Dimensional Charge Density Waves**, Phys. Rev. Lett. 128, 046401 (2022), corresponding author.
- **Ferromagnetic Weyl Fermions in Two-Dimensional Layered Electride Gd₂C**, Phys. Rev. Lett. 125, 187203 (2020).

- **Origins of the structural phase transitions in MoTe_2 and WTe_2** , Phys. Rev. B 95, 180101(R) (2017).
- **Competing magnetic orderings and tunable topological states in 2D hexagonal organometallic lattices**, Phys. Rev. B 93, 041404(R) (2016).
- **Driving Force of Phase Transition in Indium Nanowires on Si(111)**, Phys. Rev. Lett. 110, 116801 (2013).

수상 및 인증

- Humboldt Research Fellowship for Postdoctoral Researchers, Alexander von Humboldt Foundation (2020–2022).
- KIAS Academic Research Award, Korea Institute for Advanced Study (2018).
- POSCO TJ Park Science Fellowship (2018–2019).
- Outstanding Ph.D. Dissertation Award, Hanyang University (2015).
- Post Graduate Program in Artificial Intelligence & Machine Learning, Caltech CTME / Simplilearn (2025).
- Quantum Programming Core, D-Wave (2025).

지원서 활용 관점

국문 지원서에서는 본 CV를 다음 서사로 활용한다: (1) 계산과학/전자구조 연구자로서의 연구보고서 작성 및 모델 검증 역량, (2) 제조 R&D 조직에서의 AI governance 및 AI project portfolio 관리 경험, (3) GitLab-MLOps 기반 산출물 중앙화 및 협업 효율화, (4) LLM/RAG/MCP/agent workflow 기반의 안전한 AI 전환 지원, (5) 사용자/임원 교육과 AI 기술동향 공유를 통한 조직 확산 경험.